

Отчёт по лабораторной работе № 1 ✓

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: Некрасова Мария Алексеевна

Группа: ПА-15

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☒	<pre>\$ mkdir lab1_git_basic \$ cd lab1_git_basic \$ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/Masha.DESKTOP-8B52C2U/lab1_git_basic/.git/</pre>
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☒	<pre>\$ echo "# Лабораторная работа 1" > README.md \$ git status On branch master No commits yet Untracked files: (use "git add <file>..." to include in what will be committed) README.md nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый коммит	✓	<pre>\$ git add README.md warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it \$ git commit -m "Добавить README.md" [master (root-commit) 8a4afde] Добавить README.md 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 README.md</pre>
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	✓	<pre>\$ echo "Привет, Git!" > hello.txt \$ echo "Временная строка" > temp.txt \$ git add hello.txt warning: in the working copy of 'hello.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it \$ git commit -m "Добавить hello.txt" [master 6c39b9b] Добавить hello.txt 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 hello.txt</pre>
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	✓	<pre>\$ echo "Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий." > hello.txt \$ git diff warning: in the working copy of 'hello.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf1302d..9fad03c 100644 --- a/hello.txt +++ b/hello.txt @@ -1,1 @@ -Привет, Git! +Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий. \$ git add hello.txt warning: in the working copy of 'hello.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it \$ git diff --staged</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf1302d..9fad03c 100644 --- a/hello.txt +++ b/hello.txt @@ -1 +1 @@ -Привет, Git! +Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий.</pre>
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	✓	<pre>\$ git commit -m "Обновить содержимое hello.txt" [master f3ff8b6] Обновить содержимое hello.txt 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)</pre>
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	✓	<pre>\$ git log --oneline --graph * f3ff8b6 (HEAD -> master) Обновить содержимое hello.txt * 6c39b9b Добавить hello.txt * 8a4afde Добавить README.md</pre>
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит	✓	<pre>\$ echo "temp.txt" > .gitignore \$ echo "*.log" >> .gitignore \$ git add .gitignore warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it \$ git commit -m "Добавить .gitignore" [master 96470ab] Добавить .gitignore 1 file changed, 2 insertions(+) create mode 100644 .gitignore</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

1. Создайте файл notes.txt с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите git diff.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: `git log --pretty=format:"%h - %an : %s"`

Выполнение (ход действий и результат):

1. Создайте файл `notes.txt` с тремя строками текста.

```
$ echo "Первая строка" > notes.txt
```

```
$ echo "Вторая строка" >> notes.txt
```

```
$ echo "Третья строка" >> notes.txt
```

2. Сделайте коммит.

```
$ git add notes.txt
```

warning: in the working copy of 'notes.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

```
$ git commit -m "Добавить notes.txt с тремя строками"
```

```
[master 6e60bfc] Добавить notes.txt с тремя строками
```

```
1 file changed, 3 insertions(+)
```

```
create mode 100644 notes.txt
```

3. Измените вторую строку, посмотрите `git diff`.

```
$ echo "Первая строка" > notes.txt
```

```
$ echo "Изменённая вторая строка" >> notes.txt
```

```
$ echo "Третья строка" >> notes.txt
```

```
$ git diff
```

warning: in the working copy of 'notes.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

```
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
```

```
index 787de19..ba01cbb 100644
```

```
--- a/notes.txt
```

```
+++ b/notes.txt
```

```
@@ -1,3 +1,3 @@
```

```
Первая строка
```

```
-Вторая строка
```

```
+Изменённая вторая строка
```

```
Третья строка
```

4. Сделайте второй коммит.

```
$ git add notes.txt
```

warning: in the working copy of 'notes.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

```
$ git commit -m "Изменить вторую строку в notes.txt"
```

```
[master 576e60c] Изменить вторую строку в notes.txt
```

```
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

5. Выведите историю в формате: `git log --pretty=format:"%h - %an : %s"`

```
$ git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
```

```
576e60c - Мария Некрасова : Изменить вторую строку в notes.txt
```

```
6e60bfc - Мария Некрасова : Добавить notes.txt с тремя строками
```

```
96470ab - Мария Некрасова : Добавить .gitignore
```

```
f3ff8b6 - Мария Некрасова : Обновить содержимое hello.txt
```

```
6c39b9b - Мария Некрасова : Добавить hello.txt
```

```
8a4afde - Мария Некрасова : Добавить README.md
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Файл в Git может находиться в четырёх основных состояниях:

1. Untracked (неотслеживаемый) — файл новый, Git о нём ничего не знает. Git не будет автоматически включать его в коммиты.
2. Modified (изменённый) — файл отслеживается Git, но был изменён после последнего коммита. Изменения ещё не подготовлены к коммиту.
3. Staged (индексированный / подготовленный) — изменения добавлены в индекс (staging area). Именно это состояние попадёт в следующий коммит.
4. Committed (зафиксированный) — состояние файла сохранено в коммите. Это "безопасная" версия, хранящаяся в истории репозитория.

2. Вопрос 2:

Файл .gitignore нужен, чтобы указать Git, какие файлы и папки следует ИГНОРИРОВАТЬ (не отслеживать, не добавлять в коммиты, не показывать в git status).

Типичные примеры использования:

- Временные файлы (temp.txt, *.tmp)
- Логи (*.log) - Скомпилированные файлы (*.exe, *.class, *.o)
- Конфигурационные файлы IDE (.idea/, .vscode/)
- Файлы с паролями и секретами (.env)

Без .gitignore эти файлы каждый раз будут отображаться как "untracked", что захламляет репозиторий и может привести к случайной публикации чувствительной информации.

3. Вопрос 3:

git diff — показывает разницу между рабочим каталогом и индексом (staging area). То есть, что вы изменили в файлах, но ещё не добавили в индекс командой git add.

git diff --staged (или git diff --cached) — показывает разницу между индексом (staging area) и последним коммитом. То есть, что уже добавлено в индекс и пойдёт в следующий коммит.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.